אלגברה לינארית - הרצאה 19 (קבוצה 01) 29/12/2025

משפט (תנאים שקולים להפיכות)

יהי $A \in M_n(F)$. אז התנאים הבאים שקולים:

1) A הפיכה מימין
2) לכל $\vec{b} \in F^n$, קיים פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$
3) עמודות A פורשות את F^n
4) עמודות A בסיס של F^n
5) עמודות A בת"ל
6) למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$ יש פתרון יחיד
7) A שקולת שורות ל I_n
8) A הפיכה
9) A הפיכה משמאל

הוכחה

נוכיח $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5) \Rightarrow (6) \Rightarrow (7) \Rightarrow (8) \Rightarrow (9) \Rightarrow (1)$

$(1 \Rightarrow 2)$ נניח ש A הפיכה מימין

אז, קיימת $B \in M_n(F)$ כך ש $AB = I_n$

יהי $b \in F^n$

נסמן $\vec{x} = B\vec{b}$, אז $\vec{x} \in F^n$ ומתקיים

$$A\vec{x} = A(B\vec{b}) = (AB)\vec{b} = I_n\vec{b} = \vec{b}$$

כלומר, $\vec{x} = B\vec{b}$ פתרון של המערכת הלינארית $A\vec{x} = \vec{b}$

(2 ⇒ 3) נניח שלכל $\vec{b} \in F^n$ קיים פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

נניח ש $\mathrm{span}\{\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n\} = F^n$, כאשר $\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n$ עמודות A

מכיוון ש $\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n \in F^n$ נובע $\mathrm{span}\{\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n\} \subseteq F^n$

יהי $\vec{b} \in F^n$

מההנחה, קיים $\vec{x} \in F^n$ כך ש $A\vec{x} = \vec{b}$

כלומר שלכל $\vec{x} \in F^n$ מתקיים $A\vec{x} \in \mathrm{span}\{\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n\}$

ולכן $\vec{b} \in \mathrm{span}\{\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n\}$

כלומר $F^n \subseteq \mathrm{span}\{\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n\}$

(3 ⇒ 4) נניח שעמודות A בנושאות את F^n

יש n עמודות, $\dim F^n = n$

לכן מעקרון השלשה הנ"ל, עמודות A בסיס של F^n

(4 ⇒ 5) מיידי

(5 ⇒ 6) הוכחנו לפני כ 2 הרצאות

(6 ⇒ 7) נניח ש $A\vec{x} = \vec{0}$ יש פתרון יחיד

נסמן כ c את הצורה הקנונית של A

מכיוון ש $A\vec{x} = \vec{0}$ יש פתרון יחיד

אין משתנים חופשיים ובכל משתנה הוא תלוי

לכן, בכל עמודה של c יש איבר מוביל

מכיוון ש c מדורגת קנונית, כל איבר מוביל הוא 1_F

ושאר הדרגות בטאוטולוגיה הם 0_F

מכיוון ש C הפיכה, כל שורה יש איבר מוביל

לכן ב C אין אף שורת אפסים

נקבל שמטריצה C בין $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ בסדר כלשהו

ומכיוון ש C מדורגת

$$C = (\vec{e}_1 \ \vec{e}_2 \ \cdots \ \vec{e}_n) = I_n$$

$(7 \Rightarrow 8)$ נובע מאלגוריתם הפיכות

$(8 \Rightarrow 9)$ נובע מהגדרה

$(9 \Rightarrow 1)$ נניח ש A הפיכה משמאל

כלומר, קיימת $B \in M_n(F)$ כך ש $BA = I_n$

אזי, B הפיכה מימין

ו A הופכית של B מימין

מהגדרה $(8 \Rightarrow 1)$ של B, נקבל ש B הפיכה

כלומר, קיימת $B^{-1} \in M_n(F)$ כך ש $BB^{-1} = B^{-1}B = I_n$

מי מהם הופכי $A = B^{-1}$

ובפרט $AB = I_n$, לכן A הפיכה מימין

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- כאינו ל A לא הפיכה

- הדרגה קנונית היא

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- עמודות A תלויות

$$2\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

- עמודות A אינן בסיס של $\mathbb{R}^2$

- נסתכל על $A\vec{x} = \vec{0}$

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + 4y = 0 \end{cases}$$

$\begin{pmatrix} 1 \\ -1/2 \end{pmatrix}$ פתרון בלי טריוויאלי

- עכשיו $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

בלי קיים פתרון

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + 4y = 1 \end{cases}$$

נשים לב שאם נסתכל על שורות A כוקטורי עמודה, לא נקבל בסיס של $\mathbb{R}^2$

נמשיך להגדיר תנאים שקולים להפיכות לגבי שורות A

מטריצה משוחלפת

הגדרה יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

המטריצה המשוחלפת של A (transpose) מסומנת כ- A^t

ומוגדרת בתור המטריצה מסדר $n\times m$

כך שלכל $1\le i\le n$ ולכל $1\le j\le m$ $\quad [A^t]_{ij} = [A]_{ji}$

דוגמאות

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$

$A^t \in M_{3\times 2}(\mathbb{R})$ $\qquad A^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $\qquad A^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

משפט יהיו $A,B \in M_{m\times n}(F)$. אז $(A+B)^t = A^t + B^t$

הוכחה

תחילה, נשים לב ש- $A+B \in M_{m\times n}(F)$ ו- $(A+B)^t \in M_{n\times m}(F)$

בנוסף $A^t, B^t \in M_{n\times m}(F)$, ולכן $A^t + B^t \in M_{n\times m}(F)$

כלומר, המטריצות מוגדרות היטב ומאותו סדר

נוכיח שוויון רכיב-רכיב

יהיו $1\le i\le n$ ו- $1\le j\le m$

$$[(A+B)^t]_{ij} \overset{\text{הגדרת שחלוף}}{=} [A+B]_{ji} \overset{\text{הגדרת חיבור}}{=} [A]_{ji} + [B]_{ji}$$

$$\overset{\text{הגדרת שחלוף}}{=} [A^t]_{ij} + [B^t]_{ij} = [A^t + B^t]_{ij}$$

משפט יהי $A \in M_{m\times n}(F)$ ו- $\alpha \in F$, אז

$$(\alpha A)^t = \alpha \cdot A^t$$

הוכחה

כלשהי

$$A^t \in M_{n\times m}(F) \Longrightarrow \alpha A^t \in M_{n\times m}(F)$$

$$\alpha A \in M_{m\times n}(F) \Longrightarrow (\alpha A)^t \in M_{n\times m}(F)$$

יהיו $1 \le i \le n$, $1 \le j \le m$

$$[(\alpha A)^t]_{ij} = [\alpha A]_{ji} = \alpha [A]_{ji} = \alpha [A^t]_{ij} = [\alpha A^t]_{ij}$$

משפט יהי $A \in M_{m\times n}(F)$, אז $(A^t)^t = A$

הוכחה

כלשהי $A \in M_{m\times n}(F)$ לפי הגדרה

$$A^t \in M_{n\times m}(F) \quad \text{לפי הגדרה}$$

$$(A^t)^t \in M_{m\times n}(F) \quad \text{לפי הגדרה}$$

יהיו $1 \le i \le m$ $1 \le j \le n$

$$[(A^t)^t]_{ij} = [A^t]_{ji} = [A]_{ij}$$

משפט יהי $A \in M_{m\times n}(F)$ ויהי $B \in M_{n\times r}(F)$

אזי, $(AB)^t = B^t A^t$

הוכחה

ראשית $A \in M_{m\times n}(F),\ B \in M_{n\times r}(F)$

לכן, $AB \in M_{m\times r}(F)$ ו $(AB)^t \in M_{r\times m}(F)$

בנוסף $B^t \in M_{r\times n}(F),\ A^t \in M_{n\times m}(F)$, לכן $B^t A^t \in M_{r\times m}(F)$

ויהיו $1 \le i \le r$, $1 \le j \le m$

$$[(AB)^t]_{ij} = [AB]_{ji} = \sum_{k=1}^{n} [A]_{jk}[B]_{ki}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} [B]_{ki}[A]_{jk}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} [B^t]_{ik}[A^t]_{kj} = [B^t A^t]_{ij}$$

משפט יהי $A \in M_n(F)$

אם A הפיכה אז A^t הפיכה ומתקיים $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

הוכחה

נניח ש A הפיכה, כלומר קיימת $A^{-1} \in M_n(F)$

כך ש $A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$

לכן

$$A^t \cdot (A^{-1})^t \overset{\text{משפט קודם}}{=} (A^{-1}A)^t = I_n^t = I_n$$

מכיוון ש A^t רבועית והפיכה מימין, A^t הפיכה ו $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

מסקנה יהי $A \in M_n(F)$

A הפיכה $\Longleftrightarrow$ A^t הפיכה

הוכחה

מהמשפט הקודם, A הפיכה $\Leftarrow$ A^t הפיכה

בנוסף A^t הפיכה $\Leftarrow$ $(A^t)^t$ הפיכה

ומתקיים $(A^t)^t = A$

מסקנה יהי $A \in M_n(F)$

A הפיכה $\Longleftrightarrow$ עמודות A^t מהוות בסיס ל F^n

(בלומר שורות A כאשר מסתכלים עליהן כוקטורי עמודה)

הוכחה

A הפיכה $\Longleftrightarrow$ A^t הפיכה

$\Longleftrightarrow$ עמודות A^t מהוות בסיס ל F^n

בירור מרחב המטריצות

הגדרה יהי $A \in M_n(F)$

A נקראת מטריצה סימטרית אם $A = A^t$
(symmetric)

A נקראת מטריצה אנטי-סימטרית אם $A = -A^t$
(anti-symmetric, skew-symmetric)

תירגול סימטרית/אנטי-סימטרית/לא ולא

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $\quad A^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ לא ולא

2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 3 \\ -5 & -3 & 0 \end{pmatrix}$ $\quad A^t = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -5 \\ 4 & 0 & -3 \\ 5 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

$A = -A^t$ אנטי-סימטרית

3. $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{Z}_3)$ $\quad A^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$A = -A^t \iff A + A^t = O_3$ אנטי סימטרית

4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ $\quad A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ סימטרית

5. $A = O_n$ גם וגם

הערה יהי $A \in M_n(F)$ מטריצה אנטי-סימטרית
אזי, לכל $1 \le i \le n$ מתקיים $[A]_{ii} = -[A]_{ii}$
ולכן, אם $1_F + 1_F \neq 0_F$ נובע ש $[A]_{ii} = 0$

משפט יהי F שדה. נגדיר את הקבוצות

$$S = \{ A \in M_n(F) \mid A = A^t \}$$

$$AS = \{ A \in M_n(F) \mid A = -A^t \}$$

1) S, AS הן תתי מרחבים של $M_n(F)$

2) אם $1_F + 1_F \neq 0_F$ אזי $M_n(F) = S \oplus AS$

[$W \oplus U = V$ אם ורק אם לכל $v \in V$ קיימים $u \in U$, $w \in W$ יחידים כך ש $v = u + w$]

כלומר →

הוכחה

1) נראה ש S תת מרחב של $M_n(F)$

i) $0_n^t = 0_n$ ולכן $0_n \in S$

ii) יהיו $A, B \in S$ לומר $A = A^t$, $B = B^t$

יהיו $\alpha, \beta \in F$, נוכיח ש $\alpha A + \beta B \in S$

$$(\alpha A + \beta B)^t = (\alpha A)^t + (\beta B)^t$$

$$= \alpha A^t + \beta B^t = \alpha A + \beta B$$

ולכן $\alpha A + \beta B \in S$.

נראה ש AS תת מ"ו של $M_n(F)$

i) $O_n^t = -O_n$ ולכן $O_n \in AS$

ii) יהיו $A, B \in AS$, לעומת $A=-A^t$, $B=-B^t$

יהיו $\alpha, \beta \in F$

נוכיח ש $\alpha A + \beta B \in AS$

$$(\alpha A+\beta B)^t = (\alpha A)^t + (\beta B)^t$$
$$= \alpha A^t + \beta B^t = -\alpha A - \beta B = -(\alpha A+\beta B)$$

ולכן $\alpha A + \beta B \in AS$

2) נראה ש $M_n(F) = S \oplus AS$

2.1) תמ"ל, נראה ש $M_n(F) = S + AS$

תהי $A \in M_n(F)$

נראה שקיימים $B \in S$ ו $C \in AS$

כך ש $A = B + C$

נשים לב ש $A + A = (A+A^t) + (A-A^t)$

בנוסף, נשים לב ש:

1) $(A+A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A = A + A^t$

ולכן $A + A^t \in S$

ב) $(A-A^t)^t = A^t - (A^t)^t = A^t - A = -(A-A^t)$

לכן $A-A^t \in AS$

כדרוש

$$(1_F+1_F)A = 1_F A + 1_F A$$
$$= A + A$$
$$= (A+A^t) + (A-A^t)$$

מכיוון ש $1_F+1_F \neq 0_F$, קיים $(1_F+1_F)^{-1} \in F$

נקבל ש

$$A = \underbrace{(1_F+1_F)^{-1}(A+A^t)}_{\in S} + \underbrace{(1_F+1_F)^{-1}(A-A^t)}_{\in AS}$$

2.2) נראה שמתקיים יש

$S \cap AS = \{0\}$ כלומר

תהי $A \in S \cap AS$

מכיוון ש $A \in S$ נובע $A = A^t$

מכיוון ש $A \in AS$ נובע $A = -A^t$, לכן $A = A^t$.

ומתקיים $A = -A$

$$A + A = O_n$$ לפי נתון

$$(1_F + 1_F)A = O_n$$ לכן

$1_F + 1_F \neq 0_F$ לפי אקסיומה 4 נובע $A = O_n$